RÉSUMÉ DE COURS · MATHÉMATIQUES MPSI

Polynômes

Au programme : Degré, division euclidienne, racines et multiplicité, factorisation dans $\mathbb{R}$[X] et $\mathbb{C}$[X].

L'essentiel

- a est racine d'ordre m de $P \iff P(a) = P'(a) = \cdots = P^{(m-1)}(a) = 0$ et $P^{(m)}(a) \neq 0$.
- D'Alembert-Gauss : tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé.
- Dans $\mathbb{R}[X]$, les irréductibles sont les polynômes de degré 1 et ceux de degré 2 à discriminant négatif.
- Relations coefficients-racines : pour $X^2 - SX + P$, $S = x_1 + x_2$ et $P = x_1 x_2$.